

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра ИУ5 “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по домашнему заданию
“Разработка игры на Unity”

Выполнил:
Студент группы ИУ5-33Б
Алиева Э. Р.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Основное задание

1. Выберите язык программирования (который Вы ранее не изучали) и (1) напишите по нему реферат с примерами кода или (2) реализуйте на нем небольшой проект (с детальным текстовым описанием).
2. Реферат (проект) может быть посвящен отдельному аспекту (аспектам) языка или содержать решение какой-либо задачи на этом языке.
3. Необходимо установить на свой компьютер компилятор (интерпретатор, транспилятор) этого языка и произвольную среду разработки.
4. В случае написания реферата необходимо разработать и откомпилировать примеры кода (или модифицировать стандартные примеры).
5. В случае создания проекта необходимо детально комментировать код.
6. При написании реферата (создании проекта) необходимо изучить и корректно использовать особенности парадигмы языка и основных конструкций данного языка.
7. Приветствуется написание черновика статьи по результатам выполнения ДЗ. Черновик статьи может быть подготовлен группой студентов, которые исследовали один и тот же аспект в нескольких языках или решили одинаковую задачу на нескольких языках.

Листинг кода:

Activator.cs

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class Activator : MonoBehaviour
{
    public GameObject[] firstGroup;
    public GameObject[] secondGroup;
    public Activator button;
    public Material normal;
    public Material transparent;

    private void OnTriggerEnter(Collider other){
        if (other.CompareTag("Cub") || other.CompareTag("Player")){
            foreach(GameObject first in firstGroup){
                first.GetComponent<Renderer>().material = normal;
                first.GetComponent<Collider>().isTrigger = false;
            }
            foreach(GameObject first in secondGroup){
                first.GetComponent<Renderer>().material = transparent;
                first.GetComponent<Collider>().isTrigger = true;
            }
            GetComponent<Renderer>().material = transparent;
            button.GetComponent<Renderer>().material = normal;
        }
    }
}
```

Player.cs

```
using UnityEngine;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class Player : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private KeyCode keyOne;
    [SerializeField] private KeyCode keyTwo;
    [SerializeField] private Vector3 moveDirection;

    private void FixedUpdate()
    {
        if (Input.GetKey(keyOne))
        {
            GetComponent<Rigidbody>().linearVelocity += moveDirection;
        }
        if (Input.GetKey(keyTwo))
        {

```

```
        GetComponent<Rigidbody>().linearVelocity -= moveDirection;
    }
    if (Input.GetKey(KeyCode.R)){
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex);
    }
    if (Input.GetKey(KeyCode.Q)){
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex+1);
    }
}

private void OnTriggerEnter(Collider other){
    if(this.CompareTag("Player")&&other.CompareTag("Finish")){
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
    }
}
}
```

Скриншот работы приложения:





